

笔记-多重共线性

第四章 多重共线性笔记

一、基本概念

1. 什么是多重共线性？

完全多重共线性：存在不全为零的 $\lambda_2, \lambda_3, \dots, \lambda_k$ ，使得：

$$\lambda_2 X_{2i} + \lambda_3 X_{3i} + \dots + \lambda_k X_{ki} = 0$$

即解释变量之间存在**精确的线性关系**。（例如 $X_2 = 2X_3$ ）

不完全多重共线性：

$$\lambda_2 X_{2i} + \lambda_3 X_{3i} + \dots + \lambda_k X_{ki} + \mu_i = 0$$

即解释变量之间存在**近似的线性关系**（ μ_i 为随机误差项）。

2. 违背的古典假定

违背了第④条：**无多重共线性**（ X 矩阵列满秩 $rank(X) = k$ ）

3. 产生原因（简答考点）

原因	说明
① 时间序列的共同趋势	GDP、消费、投资都随经济周期同向变动
② 截面数据的内在关联	大公司规模大 → 资本、劳动、收入自然相关
③ 滞后变量的引入	X_t 和 X_{t-1} 高度相关
④ 变量选择不当	把互相解释的变量都放进模型

二、核心概念：为什么方差会变大？☆☆☆

关键公式

对于模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + u$ ：

$$Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{1i}^2 (1 - r_{12}^2)}$$

其中 r_{12}^2 是 X_1 与 X_2 的相关系数平方。

直观理解：Frisch-Waugh-Lovell（FWL）定理

$\hat{\beta}_1$ 衡量的是"控制 X_2 不变的情况下, X_1 的独特贡献"。

两步法估计 $\hat{\beta}_1$:

第 1 步: 把 X_1 中能被 X_2 解释的部分去掉:

$$X_1 = \hat{\gamma}_0 + \hat{\gamma}_1 X_2 + \tilde{X}_1$$

得到残差 $\tilde{X}_1$ —— X_1 的"独有部分"

第 2 步: 用独有部分去解释 Y :

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum \tilde{X}_{1i} Y_i}{\sum \tilde{X}_{1i}^2}, \quad Var(\hat{\beta}_1) = \frac{\sigma^2}{\sum \tilde{X}_{1i}^2}$$

关键: 当 X_1 与 X_2 高度相关时, X_1 几乎完全被 X_2 解释 $\rightarrow \tilde{X}_1$ 非常小 $\rightarrow$ 分母 $\sum \tilde{X}_{1i}^2$ 非常小 $\rightarrow$ 方差极大!

用解方程类比

正常情况 (不共线):

$$X_1 + X_2 = 10$$

$$X_1 - X_2 = 2$$

$\rightarrow$ 唯一解: $X_1=6, X_2=4$ 

近似共线情况:

$$X_1 + X_2 = 10$$

$$1.01X_1 + X_2 = 10.1$$

$\rightarrow$ 很难精准解出 X_1 和 X_2 

完全共线情况:

$$X_1 + X_2 = 10$$

$$2X_1 + 2X_2 = 20$$

$\rightarrow$ 无穷多解, 无法确定  

一个生活化例子

研究"学习时长"和"出勤次数"对成绩的影响:

学生	学习时长	出勤次数	成绩
A	1h	1次	60
B	2h	2次	65
C	3h	3次	70
D	10h	10次	95

出勤次数 = 学习时长 ($r = 1$) $\rightarrow$ 完全无法区分谁的作用。
是学习 1h +5 分, 还是出勤 1 次 +5 分? $\rightarrow$ 方差无穷大。

数学推导（来自矩阵形式）

Var(β̂) = σ²(X'X)⁻¹

X'X = [Σx₁i² Σx₁ix₂i; Σx₁ix₂i Σx₂i²]

(X'X)⁻¹ = 1 / (Σx₁i²Σx₂i² - (Σx₁ix₂i)²) * [Σx₂i² -Σx₁ix₂i; -Σx₁ix₂i Σx₁i²]

分母 = Σx₁i²Σx₂i²(1 - r₁₂²)，当 r₁₂ → 1 时分母 → 0 → (X'X)⁻¹ → ∞ → 方差 → ∞。

口诀

- 不共线 → 分得清 → 方差小
- 共线性 → 分不清 → 方差大
- 完全共线 → 完全分不清 → 方差无穷大

三、五大影响（简答必考）☆☆☆

序号	影响	说明
①	参数方差增大（OLS非有...	Var = σ² / Σxj²(1-r²)，r → 1 时方差 → ∞
②	置信区间变宽	标准误大 → 区间宽 → 估计不精确
③	t 检验失效	SE ↑ → t ↓ → 容易接受 H₀
④	R² 高但 t 检验不显著	🔥 多重共线性的经典信号！F 显著但逐个 t 不显著
⑤	参数对样本极端敏感	增减少量样本，系数大幅波动

与 OLS 三大性质的关系

性质	受影响？	说明
无偏性	✗ 不受影响	E(β̂) = β 始终成立
有效性	✅ 影响！	方差增大，不再是最小方差
一致性	✗ 不受影响	n → ∞ 时仍趋近真实值

四、方差膨胀因子（VIF）☆☆

$$VIF_j = \frac{1}{1 - R_j^2}$$

其中 R_j^2 是将 X_j 对其他所有解释变量做辅助回归得到的可决系数。

含义：

$$Var(\hat{\beta}_j)_{\text{存在共线}} = VIF_j \times Var(\hat{\beta}_j)_{\text{无共线}}$$

判断标准：

VIF 值	结论
1	完全不相关 
> 5	中等多重共线性 
> 10	严重多重共线性 

取值范围： $VIF \in [1, +\infty)$

- $R_j^2 = 0 \rightarrow VIF = 1$ (最小)
- $R_j^2 \rightarrow 1 \rightarrow VIF \rightarrow \infty$ (完全共线)

五、检验方法（简答考点）

方法	做法	判断标准		
① 相关系数矩阵法	计算变量两两相关系数	\$	r	> 0.8\$ 可疑
② 辅助回归法	每个 X_j 对其他变量回归	R_j^2 接近 1 或 F 显著		
③ VIF 法	$VIF_j = 1/(1 - R_j^2)$	$VIF > 10$ 严重		
④ 不显著系数法	观察回归结果表	R^2 高、F 显著、t 多不显著 → 经典信号		
⑤ 判定系数增量法	逐步引入变量看 R^2 增量	增量小 → 新变量被已有变量解释		

六、修正方法（简答考点）

方法	说明
① 剔除变量法	删除引起共线性的次要变量（最常用）
② 增加样本容量	更多数据"稀释"共线性
③ 利用先验信息	已知 $\beta_2 = 0.6\beta_3$ ，代入减少参数
④ 变换模型形式	如差分： $\Delta Y = \beta_2 \Delta X_2 + \beta_3 \Delta X_3 + \Delta u$
⑤ 逐步回归法 ★	见下方详细步骤
⑥ 岭回归	有偏估计（牺牲无偏性换方差降低）

逐步回归法步骤

1. Y 分别对每个 X_j 做一元回归 → 选 R^2 最大者为基础
2. 逐一引入其他变量
3. 保留条件：新变量 R^2 提高 且 t 显著
4. 剔除条件：新变量导致已有变量 t 不显著
5. 重复到所有变量都显著

七、完全 vs. 不完全多重共线性

对比项	完全	不完全
关系	精确线性	近似线性
$X'X$ 可逆？	✗ 不可逆	✓ 可逆但接近奇异
OLS 能估计？	✗ 无法	✓ 能但方差大
实际常见？	少见	非常常见

八、各章对比总结（简答王牌考点）

问题	违背假定	无偏性	有效性	核心检验	核心修正
多重共线性	无多重共线性	✓ 不影响	✗ 方差膨胀	VIF / 辅助回归	删变量 / 逐步回归
异方差	同方差	✓ 不影响	✗ 非有效	White / GQ / ARCH	WLS / 模型变换
自相关	无自相关	✓ 不影响	✗ 非有效	DW / LM	广义差分法

九、习题逐题解析

单选题

1. 多重共线性时OLS估计量将不具备 () → **C. 有效性**
(无偏性和一致性不受影响, 但方差增大 → 不再有效)
2. VIF () 表示多重共线性严重 → **C. 大于5**
($VIF > 5$ 中等, $VIF > 10$ 严重)
3. 引入无关变量, 参数OLS估计量 () → **D. 非有效**
(不影响无偏性, 但方差增大)
4. $r_{12} = 0.5$ 时 $Var(\hat{\beta}_1)$ 是原来的 () → **B. 1.33倍**
($\frac{1}{1-0.5^2} = \frac{1}{0.75} \approx 1.33$)
5. 引入无关解释变量 () → **C. 精度下降**
(无偏性不变, 方差增大导致精度下降)
6. $VIF=10$ 是什么问题严重 → **C. 多重共线性问题**
7. 某个解释变量对其他变量的判定系数接近1 → **A. 多重共线性**
8. $X_{1i} = kX_{2i} \rightarrow$ 完全多重共线性 → **B. 多重共线性**
9. 遗漏变量且线性相关 → 有偏且不一致 → **D**

多选题

1. 哪些可能产生多重共线性? → **ACE**
(A 资本+劳动 ☒ C 本期+前期收入 ☒ E 施肥量+平方项 ☒)
2. 高度多重共线性时 () → **ACD**
(A 难鉴别 ☒ C 精度下降 ☒ D 对样本敏感 ☒)
3. 检验多重共线性的统计量 → **ACD**
(A 相关系数 ☒ C VIF ☒ D 特征值 ☒)

判断题

1. 完全多重共线性时OLS仍是最优线性无偏估计量 → **✗**
($(X'X)^{-1}$ 不存在, 无法估计)
2. 高度多重共线时无法评价个别系数显著性 → ☒
4. 变量两两高度相关并不表示高度多重共线性 → ☒
(多重共线是多个变量的线性关系, 两两相关仅是一个信号)

5. 如果目的只是预测，多重共线性无害 → 

(R^2 仍然高，预测仍然准确)

7. 变量不存在两两高度相关就不存在高度多重共线性 → 

(三个以上变量的线性关系，两两可能不显著)

一句话总结

多重共线性 = 解释变量"你中有我" → 分不清各自贡献 → 参数方差膨胀 → OLS不再有效
但依然无偏 → 用VIF/辅助回归检验 → 逐步回归/删变量/岭回归修正